

Funzioni tra spazi vettoriali: calcolo differenziale

Lorenzo D'Ambrosio
`lorenzo.dambrosio@uniud.it`

10 aprile 2025

Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo e consideriamo un'applicazione vettoriale, $\phi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ quindi con n componenti $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$, ognuna delle quali è una funzione reale di variabile reale $\phi_i : I \rightarrow \mathbb{R}$. Abbiamo già visto che per studiare continuità di ϕ possiamo/dobbiamo studiare la continuità delle sue componenti. Se sono tutte continue, allora ϕ è continua e si dice **curva**.

Definizione

Diremo che **ϕ è derivabile** in $t_0 \in I$ se esiste

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(t_0 + h) - \phi(t_0)}{h} =: \phi'(t_0) \quad (*)$$

che diremo **vettore derivato** di ϕ in t_0 .

Scrivendo il limite con tutte le componenti,

$$\phi'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\phi_1(t_0 + h) - \phi_1(t_0)}{h}, \dots, \frac{\phi_n(t_0 + h) - \phi_n(t_0)}{h} \right)$$

avremo che ϕ è derivabile in $t_0 \Leftrightarrow$ le componenti ϕ_i sono tutte derivabili in t_0 .

Sia $k \in \mathbb{N}$, definiamo **$C^k(I, \mathbb{R}^n)$** $:= \{\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n) \mid \phi_i \in C^k(I)\}$ e poniamo $\phi^{(k)} := (\phi_1^{(k)}, \dots, \phi_n^{(k)})$

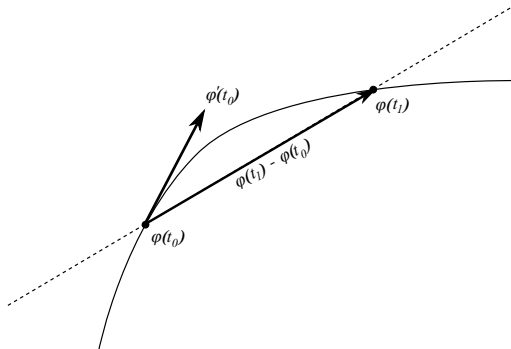
Cinematicamente: $\varphi(t_0 + h) - \varphi(t_0)$ rappresenta il vettore spostamento del punto mobile dall'istante t_0 all'istante $t_0 + h$. Quindi il rapporto incrementale in (*) è la velocità media vettoriale. Passando al limite si ottiene il **vettore velocità istantanea**, che risulta **tangente** alla curva.

Siano $t_0, t_1 \in [a, b]$. Se $\varphi(t_0) \neq \varphi(t_1)$, la **retta passante per $\varphi(t_0)$ e $\varphi(t_1)$** è la "curva"

$$t \mapsto \varphi(t_0) + \frac{\varphi(t_1) - \varphi(t_0)}{t_1 - t_0} (t - t_0).$$

Passando al limite per $t_1 \rightarrow t_0$ si ottiene

$$(1) \quad t \mapsto \varphi(t_0) + \varphi'(t_0)(t - t_0)$$



- se $\varphi'(t_0) \neq 0$, la (1) è la **retta tangente** alla curva φ nel punto $\varphi(t_0)$; la sua direzione è individuata da $\varphi'(t_0)$ che è perciò un **vettore tangente** alla curva nel punto $\varphi(t_0)$;
- se $\varphi'(t_0) = 0$, la (1) si riduce al solo punto $\varphi(t_0)$. Punti di questo genere sono detti **punti singolari**.

Definizione

Una **curva regolare** o **cammino regolare** in $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\phi \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ tale che

$$\forall t \in I: \phi'(t) \neq \mathbf{0}.$$

L'immagine $\Gamma = \text{Im}(\phi) = \{\phi(t) | t \in I\} \subset \mathbb{R}^n$ si chiama **sostegno della curva** ϕ . Si dice che: "il sottoinsieme $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ è **parametrizzato dalla curva** ϕ " o che ϕ **parametrizza** Γ

La richiesta $\phi'(t) \neq \mathbf{0}$, dice che abbiamo per ogni t la tangente alla curva.

Esempio 1. Dato un punto $P_0 \in \mathbb{R}^n$ e un vettore $\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0}$ in $\mathbb{R}^n$, l'insieme $\{P_0 + t\mathbf{v}_0 | t \in \mathbb{R}\}$ è la retta passante per P_0 e parallela a $\mathbf{v}_0$. Tale retta può essere vista come il sostegno della curva $\phi: t \mapsto P_0 + t\mathbf{v}_0$. Osserviamo che $\phi'(t) = \mathbf{v}_0$.

Se consideriamo solo i valori positivi del parametro, $t > 0$, allora viene descritta la semiretta uscente da P_0 nella direzione $\mathbf{v}_0$.

Esempio 2. Se $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione C^1 allora $\phi(t) := (t, f(t))$ è di classe C^1 e $\phi'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$. Ossia ϕ è sempre regolare.

Esempio 3. $\phi(t) := (\cos t, \sin t)$, con $t \in [0, 2\pi]$. $\phi \in C^\infty$. Questa curva è una parametrizzazione della circonferenza unitaria in cui $\phi(0) = \phi(2\pi) = (1, 0)$. Osserviamo che nel punto $(x, y) = (\cos t, \sin t)$, la tangente/velocità è $\phi'(t) = (-\sin t, \cos t) = (-y, x)$. Quindi velocità di modulo 1 e direzione perpendicolare al raggio vettore.

Osserviamo, che se facciamo variare $t \in [\pi/2, 5\pi/2]$ la curva descrive sempre la circonferenza ma il primo e il secondo estremo sono il polo nord $(0, 1)$ della circonferenza.

Data una funzione $f(x, y)$ di due variabili

- fissando la y possiamo derivare rispetto ad x ;
- fissando la x possiamo derivare rispetto ad y .

Non avremo quindi una sola derivata, ma due derivate "parziali".

Ad esempio $f(x, y) = x^2 + y^2$, fissando y e derivando rispetto a x abbiamo

Definizione (Derivate direzionali)

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto e $\bar{x} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 2$).

Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ tale che $\|\mathbf{v}\| = 1$. ← [versore](#)

Diciamo che f è derivabile in $\bar{x}$ nella direzione $\mathbf{v}$ se esiste finito

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + t\mathbf{v}) - f(\bar{x})}{t} =: \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x})$$

Osservazione

Notiamo che l'insieme $\{\bar{x} + t\mathbf{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ è la retta passante per $\bar{x}$ di direzione $\mathbf{v}$. Essendo $\bar{x}$ interno ad A , esiste $r \in \mathbb{R}_+^*$ tale che $\bar{x} + t\mathbf{v} \in A$ per ogni $t \in]-r, r[$. Pertanto, la funzione rapporto incrementale

$$t \mapsto \frac{f(\bar{x} + t\mathbf{v}) - f(\bar{x})}{t} \tag{*}$$

è definita in $] -r, r[\setminus \{0\}$ e ha senso considerarne il limite per $t \rightarrow 0$.

f è derivabile in $\bar{x}$ nella direzione $\mathbf{v}$ quando esiste il limite per $t \rightarrow 0$.

Osservazione Con le notazioni della pagina precedente, definiamo la funzione $g :]-r, r[\rightarrow \mathbb{R}$ ponendo $g(t) := f(\bar{x} + t\mathbf{v})$ e riscriviamo la funzione rapporto incrementale (*) come

$$t \mapsto \frac{g(t) - g(0)}{t}.$$

f è derivabile in $\bar{x}$ nella direzione $\mathbf{v}$ se e solo se g è derivabile in $t = 0$ e $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}) = g'(0)$.

Function 

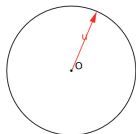
$$f(x, y) = (x^2 + y^3) / 2$$

Point $P = (1, 1)$

$X = 1$

$Y = 1$

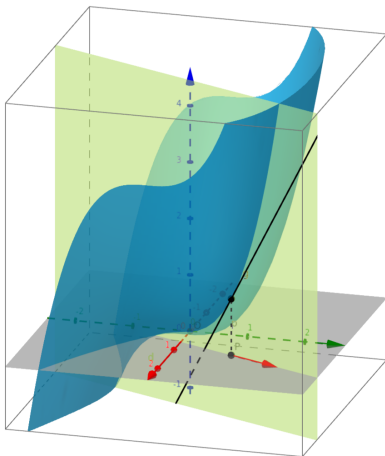
Vector $\mathbf{u} = (0.39, 0.92)$



Angle = 67

Directional derivative

$$f'_u(1, 1) = 1.77$$



Esempi

Stabilire se le seguenti funzioni sono derivabili nei punti e nelle direzioni assegnate:

$$\begin{array}{lll} f(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{2} + x_2^2 & \bar{x} = (3, 1) & \mathbf{v} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \\ f(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|(x_1 + 1) & \bar{x} = (0, 0) & \mathbf{v} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \\ & & \mathbf{v} = (\sqrt{3}/2, 1/2) \end{array}$$

Definizione (Derivate parziali)

Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto e $\bar{x} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 2$).

Sia e_i l' i -esimo elemento della base canonica di $\mathbb{R}^n$; (notiamo che $\|e_i\| = 1$)

Se f è derivabile in $\bar{x}$ nella direzione e_i , diciamo che f è derivabile parzialmente in $\bar{x}$ rispetto alla i -esima variabile.

La derivata di f in $\bar{x}$ nella direzione e_i si chiama derivata parziale in $\bar{x}$ rispetto alla i -esima variabile e si denota con uno dei simboli

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}), \quad D_i f(\bar{x}), \quad f_{x_i}(\bar{x}) \quad (\text{oltre che con } \frac{\partial f}{\partial e_i}(\bar{x})).$$

Esplicitando:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) &:= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + te_i) - f(\bar{x})}{t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{i-1}, \bar{x}_i + t, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n) - f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{i-1}, \bar{x}_i, \bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_n)}{t}, \end{aligned}$$

perciò: la derivata parziale rispetto alla variabile x_i si ottiene considerando come fissate tutte le altre variabili e derivando rispetto a x_i .

Se f è derivabile parzialmente in un punto $\bar{x}$ rispetto a tutte le variabili, diciamo che f è derivabile parzialmente in $\bar{x}$.

Diremo che f è derivabile parzialmente in A rispetto alla i -esima variabile [risp f è derivabile parzialmente in A] se lo è in ogni punto di A .

Esempi

Calcolare (dove possibile) le derivate parziali delle seguenti funzioni e dire dove sono derivabili parzialmente

- $f(x, y) = 8xy + 5x^4y^2 - y^3$
- $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - z)$
- $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $f(x, y) = x^2(2 + |y - 1|)$
- $f(x) = \begin{cases} x(y + 3) & x \neq 0 \\ y^2 & x = 0 \end{cases}$

Definizione (Gradiente)

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto e $\bar{x} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 2$) e supponiamo che f sia derivabile parzialmente in $\bar{x}$.

Il vettore di $\mathbb{R}^n$ le cui componenti sono, nell'ordine, le derivate parziali di f in $\bar{x}$ rispetto alle variabili $x_1, \dots, x_n$ si chiama **gradiente di f in $\bar{x}$** e si denota con il simbolo $\nabla f(\bar{x})$, o anche con $\text{grad } f(\bar{x})$, $Df(\bar{x})$.

Esplicitando:

$$\nabla f(\bar{x}) := \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}) \right)$$

Se f è derivabile parzialmente in A , la **funzione gradiente di f** definita in A è la funzione vettoriale che a ogni $x \in A$ associa il gradiente di f in x ($\in \mathbb{R}^n$).

Esplicitando:

$$\nabla f : A \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \in A \mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$$

Esempio Scrivere il gradiente di $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 - z)$ in $(1, 1, -1)$.

Esempi (importanti!)

1) Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita ponendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad f \text{ non è continua in } (0, 0) !$$

Verificare che f è derivabile parzialmente in $\mathbb{R}^2$ e scriverne la funzione gradiente.

Verificare che in $(0, 0)$ la funzione non è derivabile in ogni direzione.

2) Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita ponendo

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \quad f \text{ non è continua in } (0, 0) !$$

Verificare che f è derivabile parzialmente in $\mathbb{R}^2$ e scriverne la funzione gradiente.

Verificare che in $(0, 0)$ la funzione è derivabile in ogni direzione.

Gli esempi precedenti mostrano che, per funzioni di due (o più) variabili reali, la derivabilità parziale o direzionale in un punto non implica la continuità (e quindi, euristicamente, non ha piano tangente).

Differenza con le funzioni di una variabile!

Domanda: è possibile introdurre una nozione "più forte" di derivabilità, che implichi la continuità come nel caso delle funzioni di una variabile? ed una che implichi l'esistenza del piano tangente?

Preliminarmente, riesaminiamo la definizione di derivabilità per funzioni di una variabile reale. Siano $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $\bar{x} \in A$ con A aperto.

$$\begin{aligned}
 f \text{ è derivabile in } \bar{x} &\stackrel{\text{DEF}}{\iff} \text{esiste finito } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} \\
 &\iff \text{esiste } c \in \mathbb{R} \text{ tale che } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x})}{h} = c \quad (= : f'(\bar{x})) \\
 &\iff \text{esiste } c \in \mathbb{R} \text{ tale che } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - ch}{|h|} = 0
 \end{aligned}$$

Ricordando che le funzioni del tipo "moltiplicazione per costante" sono applicazioni lineari di $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$ (e sono tutte e sole), otteniamo:

f è derivabile in $\bar{x} \iff$ esiste una applicazione lineare $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - L(h)}{|h|} = 0.$$

Notiamo che la costante associata a L è la derivata di f in $\bar{x}$; in simboli: $L(h) = f'(\bar{x})h$ per ogni $h \in \mathbb{R}$.

Inoltre, la precedente condizione la si può riscrivere anche come

f è derivabile in $\bar{x} \iff$ esiste una applicazione lineare $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$f(\bar{x} + h) = f(\bar{x}) + L(h) + o(|h|) \quad \text{o equivalentemente}$$

$$f(x) = f(\bar{x}) + L(x - \bar{x}) + o(|x - \bar{x}|)$$

La funzione $x \mapsto f(\bar{x}) + L(x - \bar{x})$ è la retta tangente al grafico di f in $(\bar{x}, f(\bar{x}))$.

Definizione (Differenziale)

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto e $\bar{x} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Diremo che f è differenziabile in $\bar{x}$ se esiste un'applicazione lineare $L_{\bar{x}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ t.c.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - L_{\bar{x}}(h)}{\|h\|} = 0$$

o, equivalentemente,

$$f(\bar{x} + h) = f(\bar{x}) + L_{\bar{x}}(h) + o(\|h\|), \quad \text{per } h \rightarrow 0. \quad (D)$$

L'applic. lineare $L_{\bar{x}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ si dice **differenziale di f in $\bar{x}$** e si indica con $df(\bar{x})$.
 f si **dice differenziabile in A** se lo è in ogni punto di A .

Per $n = m = 1$: differenziabilità di $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ = derivabilità di f

$f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è differenziabile in $\bar{x}$ se e solo se le sue componenti $f_1, \dots, f_m : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono differenziabili in $\bar{x}$.

Col cambiamento di variabile $h = x - \bar{x}$, il limite si può anche scrivere

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - f(\bar{x}) - L_{\bar{x}}(x - \bar{x})}{\|x - \bar{x}\|} = 0$$

Ricordiamo che $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ha derivata parziale in $\bar{x}$ nella direzione $\mathbf{v}$ se esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$f(\bar{x} + t\mathbf{v}) = f(\bar{x}) + ct + o(t), \quad (c = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}))$$

Teorema

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto e $\bar{x} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\bar{x}$. Allora f è derivabile in $\bar{x}$ in qualsiasi direzione $\mathbf{v}$ e

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}) = L_{\bar{x}}(\mathbf{v}) = df(\bar{x})(\mathbf{v})$$

Dim. Applicare la

$$f(\bar{x} + \mathbf{h}) = f(\bar{x}) + L_{\bar{x}}(\mathbf{h}) + o(\|\mathbf{h}\|), \quad \text{per } \mathbf{h} \rightarrow 0. \quad (D)$$

con $\mathbf{h} = t\mathbf{v}$:

$$f(\bar{x} + t\mathbf{v}) = f(\bar{x}) + L_{\bar{x}}(\mathbf{v})t + o(t).$$

Applicando il precedente teorema ai vettori $\mathbf{e}_i$ otteniamo

Corollario

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto e $\bar{\mathbf{x}} \in A$. Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\bar{\mathbf{x}}$. Allora f è derivabile in $\bar{\mathbf{x}}$

$$\partial f_{x_i}(\bar{\mathbf{x}}) = L_{\bar{\mathbf{x}}}(\mathbf{e}_i) = df(\bar{\mathbf{x}})(\mathbf{e}_i), \quad i = 1, \dots, n$$

Un'applicazione lineare (come $L_{\bar{\mathbf{x}}}$) è completamente individuata da come agisce su una base:

$$L_{\bar{\mathbf{x}}}(\mathbf{v}) = L_{\bar{\mathbf{x}}}\left(\sum_{i=1}^n v_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^n v_i L_{\bar{\mathbf{x}}}(\mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{\mathbf{x}}) = \nabla f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{v}.$$

Riassumendo: se f è differenziabile in $\bar{\mathbf{x}}$ allora f è derivabile in $\bar{\mathbf{x}}$ e il differenziale lo si scrive attraverso il gradiente come

$$df(\bar{\mathbf{x}})(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\bar{\mathbf{x}}), \mathbf{v} \rangle = \nabla f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{v} \quad (**)$$

dove l'ultimo termine è da intendersi come prodotto tra matrici (righe per colonne) tra il vettore riga $\nabla f(\bar{\mathbf{x}})$ e il vettore colonna $\mathbf{v}$, e inoltre se $\mathbf{v}$ è un versore

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{\mathbf{x}}) = \nabla f(\bar{\mathbf{x}}) \cdot \mathbf{v} \quad (*)$$

Teorema

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto, $\bar{x} \in A$ e $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

f è differenziabile in $\bar{x}$ se e solo se f è derivabile in $\bar{x}$ e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - \langle \nabla f(\bar{x}), h \rangle}{\|h\|} = 0$$

o equivalentemente

$$f(\bar{x} + h) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), h \rangle + o(\|h\|), \quad \text{per } h \rightarrow 0. \quad (D)$$

o anche

$$f(x) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + o(\|x - \bar{x}\|), \quad \text{per } x \rightarrow \bar{x}.$$

Teorema

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{x} \in \text{int}(A)$, f differenziabile in $\bar{x}$. Allora f è continua in $\bar{x}$

Dim. Dalla (D)

Teorema

Sia $A \subset \mathbb{R}^N$ aperto, $\bar{x} \in A$ e $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

f è differenziabile in $\bar{x}$ se e solo se

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x}) - \langle \nabla f(\bar{x}), h \rangle}{\|h\|} = 0$$

o equivalentemente

$$f(\bar{x} + h) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), h \rangle + o(\|h\|), \quad \text{per } h \rightarrow 0. \quad (D)$$

o anche

$$f(x) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle + o(\|x - \bar{x}\|), \quad \text{per } x \rightarrow \bar{x}.$$

La differenziabilità permette di avere un piano tangente:

La funzione

$$x \in \mathbb{R}^n \mapsto f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), x - \bar{x} \rangle \quad (T)$$

è una funzione affine che approssima f in un intorno di $\bar{x}$ a meno di infinitesimi di ordine superiore alla distanza $\|x - \bar{x}\|$.

Il grafico di tale funzione è **il piano tangente al grafico della funzione f in $\bar{x}$** e (T) si dice **equazione del piano tangente** o anche linearizzazione di f in $\bar{x}$.

Sia f differenziabile in $\bar{x}$, abbiamo le seguenti osservazioni

1) la derivata direzionale si può calcolare anche come

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}) = L_{\bar{x}}(\mathbf{v}) = \langle \nabla f(\bar{x}), \mathbf{v} \rangle. \quad (*)$$

Supponiamo che $\nabla f(\bar{x}) \neq 0$. Indichiamo con θ l'angolo formato dai 2 vettori $\nabla f(\bar{x})$ e $\mathbf{v}$, ossia l'angolo che $\nabla f(\bar{x})$ forma con la direzione $\mathbf{v}$, avremo che

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}) = \|\nabla f(\bar{x})\| \|\mathbf{v}\| \cos(\theta) = \|\nabla f(\bar{x})\| \cos(\theta)$$

2) Una stima per la derivata direzionale è

$$-\|\nabla f(\bar{x})\| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\bar{x}) \leq \|\nabla f(\bar{x})\|$$

3) Il valore della derivata direzionale sarà massimo [risp. minimo] per $\theta = 0$ [risp. $\theta = \pi$] ossia quando i vettori $\nabla f(\bar{x})$ e $\mathbf{v}$, sono paralleli e orientati nella stessa direzione [risp. direzione opposta].

Ne segue che il vettore gradiente ∇f , se non è nullo, indica la direzione e il verso in cui la derivata direzionale è massima, mentre $-\nabla f$ indica la direzione e il verso in cui la derivata direzionale è minima. Se non è nullo, ∇f **indica la direzione di massima pendenza**.

4) In direzione ortogonale al gradiente le derivate direzionali sono nulle.

5) Se f non è differenziabile, allora non è detto che sia valida la (*) (Esempio 2 sopra)

Teorema (del differenziale totale)

$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $P \in \text{int}(A)$. Supponiamo che f sia derivabile parzialmente in un intorno di P con derivate parziali continue in P . Allora: f è differenziabile in P .

Dim. solo il caso $n = 2$. Usiamo le notazioni $P = (x, y)$ e $\mathbf{h} = (s, t)$. La tesi è

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x+s, y+t) - f(x, y) - f_x(x, y)s - f_y(x, y)t}{\sqrt{s^2 + t^2}} = 0 \quad (*)$$

I primi due termini a numeratore, possiamo scriverli come

$$f(x+s, y+t) - f(x, y) = [f(x+s, y+t) - f(x, y+t)] + [f(x, y+t) - f(x, y)]$$

$$\begin{aligned} \text{usando il teorema di Lagrange, } \exists x_1 \in \text{Interv}(x, x+s), \exists y_1 \in \text{Interv}(y, y+t) \\ = f_x(x_1, y+t)s + f_y(x, y_1)t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Inserendo questa identita in } (*) : \left| \frac{f_x(x_1, y+t)s + f_y(x, y_1)t - f_x(x, y)s - f_y(x, y)t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \right| = \\ \left| (f_x(x_1, y+t) - f_x(x, y)) \frac{s}{\sqrt{s^2 + t^2}} + (f_y(x, y_1) - f_y(x, y)) \frac{t}{\sqrt{s^2 + t^2}} \right| \leq \\ |f_x(x_1, y+t) - f_x(x, y)| \frac{|s|}{\sqrt{s^2 + t^2}} + |(f_y(x, y_1) - f_y(x, y))| \frac{|t|}{\sqrt{s^2 + t^2}} \leq \\ |f_x(x_1, y+t) - f_x(x, y)| + |(f_y(x, y_1) - f_y(x, y))| \end{aligned}$$

che tende a 0, quando $(s, t) \rightarrow (0, 0)$, per la continuità delle derivate. □

Definizione

Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un aperto, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Diciamo che f è differenziabile in A se f è differenziabile in ogni punto di A .

Diciamo che f è di classe C^1 in A , e scriviamo $f \in C^1(A)$, se f è derivabile parzialmente in A con derivate parziali continue in A .

Osservazione Ogni funzione di classe C^1 è differenziabile.

Osservazione. Se $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare, allora è differenziabile e per ogni $P \in \mathbb{R}^n$:
 $df(P)(h) = f(h)$, infatti

$$\frac{f(P+h) - f(P) - f(h)}{\|h\|} = \frac{f(P) + f(h) - f(P) - f(h)}{\|h\|} = \frac{0}{\|h\|}.$$

In particolare se π_i è la proiezione lungo l'asse i si ha che $d\pi_i(P) = \pi_i$

Esempi. Tutte le funzioni polinomiali e le funzioni razionali sono differenziabili nei rispettivi domini.

Esercizio. Studiare la differenziabilità della funzione $f(x, y) = xy^{1/3}$

Esercizio Determinare il piano tangente Π al grafico di

$$f(x, y) = \frac{1}{3}x^3y^2 - x^2y \quad \text{nel punto } (1, 3, f(1, 3)).$$

Calcoliamo

$$f(1, 3) = \frac{1}{3}3^2 - 3 = 0$$

$$\partial_x f(x, y) = \frac{3}{3}x^2y^2 - 2xy, \quad \partial_y f(x, y) = \frac{2}{3}x^3y - x^2 \Rightarrow$$

$$\nabla f(x, y) = \left(x^2y^2 - 2xy, \frac{2}{3}x^3y - x^2 \right)$$

$$\nabla f(1, 3) = \left(3^2 - 6, \frac{2}{3}3 - 1 \right) = (3, 1) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Pi \dots \quad z &= \nabla f(1, 3) \cdot (x - 1, y - 3) + f(1, 3) \\ &= (3, 1) \cdot (x - 1, y - 3) + 0 = 3(x - 1) + (y - 3) \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Pi \dots \quad z = 3x + y - 6$$

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con A sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in A$. Quanto visto fino ad ora si può riassumere nello schema seguente.

f è derivabile parzialmente in un intorno di x_0
con derivate parziali continue in x_0

$\Downarrow$ $\Uparrow$

f è differenziabile in x_0

$\Downarrow$ $\Uparrow$

f è continua in x_0

$\nRightarrow$
 $\nLeftarrow$

$\Downarrow$ $\Uparrow$

f è derivabile in x_0 in ogni direzione

Il differenziale di una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ in x_0 è un'applicazione lineare $L_{x_0} = df(x_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, quindi è rappresentato da una matrice $m \times n$ (m righe, n colonne) che viene indicata con $\nabla f(x_0)$ e detta **matrice jacobiana**.

- se $m = 1$, allora $\nabla f(x_0) = (\partial_{x_1} f(x_0), \dots, \partial_{x_n} f(x_0))$ ed è il gradiente.
- se $m > 1$, allora

$$\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix}.$$

Teorema (Formule calcolo derivate)

Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $P \in A$ e $f, g : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ differenziabili in P . Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Allora le seguenti funzioni sono differenziabili in p valgono le seguenti formule

- $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g$
- se $m = 1$: $\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$, $\nabla\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \nabla f - f \nabla g}{g^2}$
- se $m \geq 1$ $\nabla \langle f \cdot g \rangle = f \nabla g + g \nabla f$ (sempre nel senso righe per colonne, quindi più correttamente, se indichiamo f e g come vettori colonna, allora $\nabla \langle f \cdot g \rangle = f^T \nabla g + g^T \nabla f$)
- Se f è differenziabile in P e $g : B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ è differenziabile in $f(P) \in B$ allora $g \circ f$ è differenziabile in P e

$$\nabla(g \circ f)(P) = \nabla g(f(P)) \nabla f(P).$$

Nota: in tutti i casi i prodotti tra matrici sono intesi come prodotto riga per colonna.
Dim. Esercizio come in analisi 1

Teorema (Derivata funzione composta, casi particolari)

Siano $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $P_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, differenziabile in P_0 .

1) Sia $I \subset \mathbb{R}$ aperto tale che $f(A) \subset I$, e sia $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in $f(P_0)$. Allora la funzione composta $h = g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ossia $h(P) := g(f(P))$ per $P \in A$, è differenziabile in P_0 e

$$\nabla h(P_0) = g'(f(P_0)) \nabla f(P_0)$$

2) Sia $\phi : I \rightarrow A$ derivabile in $t_0 \in I$ e $\phi(t_0) = P_0$. Allora $h = f \circ \phi : I \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in t_0 e

$$h'(t_0) = \langle \nabla f(\phi(t_0)) \cdot \phi'(t_0) \rangle = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(\phi(t_0)) \phi'_i(t_0).$$

Esercizi. Determinare i punti di continuità e i punti di differenziabilità delle seguenti funzioni e calcolarne le loro derivate parziali prime

① $f(x, y) = \sin(x/y) + \sin(y/x)$

② $f(x, y) = \log(xy) + \log(x + y)$

③ $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

④ $f(x, y) = xe^y + ye^x$

Ricordiamo che per una funzione positivamente omogenea di grado α si ha

$$P \neq 0 : \quad f(P) = f\left(\|P\| \frac{P}{\|P\|}\right) = \|P\|^\alpha f\left(\frac{P}{\|P\|}\right) \quad (*)$$

e osserviamo che $P/\|P\| \in \mathbb{S} = \{Q \in \mathbb{R}^n \mid \|Q\| = 1\}$

Teorema

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ positivamente omogenea di grado α e continua per $P \neq 0$.

Se $\alpha > 1$ allora f è differenziabile nell'origine e $\nabla f(0) = 0$;

Se $\alpha < 1$ f non è differenziabile in 0, tranne nel caso in cui f è costante (e $\alpha = 0$)

Se $\alpha = 1$ f è differenziabile in 0 se e solo se f è lineare (ossia $f(P) = \langle \ell, P \rangle$ per qualche vettore costante $\ell \in \mathbb{R}^n$)

Dim. $\alpha > 1$. Dobbiamo dimostrare che $\lim_{H \rightarrow 0} \frac{f(H) - f(0) - 0}{\|H\|} = 0$. Già sappiamo che $f(0) = 0$. L'applicazione $P \mapsto \frac{f(P)}{\|P\|}$ è positivamente omogenea di grado $\alpha - 1$, pertanto il suo limite nell'origine esiste uguale a zero.

$0 < \alpha < 1$. Sia $\mathbf{v} \in \mathbb{S}$ tale che $f(\mathbf{v}) \neq 0$. Calcoliamo la derivata direzionale in 0, e tenendo conto di (*) e del fatto che $f(0) = 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + t\mathbf{v}) - f(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\mathbf{v})}{t^{1-\alpha}} = \pm\infty$$

$\alpha \leq 0$. La funzione non è continua in 0, quindi neanche differenziabile

$\alpha = 1$ senza dim.

Esercizi. Sia f una norma (non necessariamente euclidea). Essendo la norma positivamente omogenea di grado 1 e non lineare, allora non è differenziabile nell'origine.

f^α è positivamente omogenea di grado α , pertanto è differenziabile nell'origine se e solo se $\alpha > 1$.

Esercizio. $f(x, y) = |x| + |y|$ ossia $f(P) = \|P\|_1$. La funzione f^α non è differenziabile in $P \neq 0$ se P appartiene agli assi $x = 0$ o $y = 0$. Infatti in tali punti non ammette le derivate parziali. Sia $x_0 \neq 0$ (analogamente nei punti $(0, y_0)$)

$$\partial_y f(x_0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(|x_0| + |y|)^\alpha - |x_0|^\alpha}{y}, \text{ se esiste}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^\pm} \frac{(|x_0| + |y|)^\alpha - |x_0|^\alpha}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^\pm} \alpha(|x_0| + |y|)^{\alpha-1} \frac{y}{|y|} = \pm \alpha |x_0|^{\alpha-1} \Rightarrow \nexists$$

Esercizio: Gradiente di una funzione radiale

Si chiama **funzione radiale** una funzione $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ che dipende solo dalla distanza Euclidea di P dall'origine, ossia del tipo $h(P) = g(\|P\|_2)$ dove $g : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. (Es: $\sin(x^2 + y^2)$). Se poniamo $r = \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ avremo che

$$\partial_i h(x) = g'(\|x\|) \partial_i r = g'(\|x\|) \frac{x_i}{\|x\|} \quad \text{per } x \neq 0$$

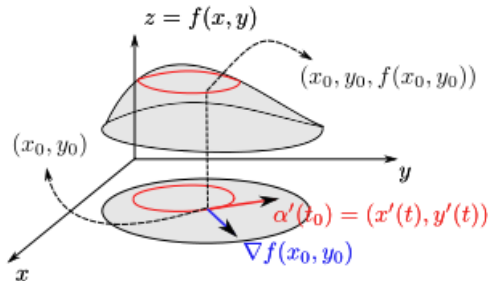
$$\nabla h(x) = g'(\|x\|) \nabla r = g'(\|x\|) \frac{x}{\|x\|} \quad \text{per } x \neq 0$$

Osservazione Ortogonalità delle curve di livello.

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile e consideriamo l'insieme di livello dato da $f(x, y) = c$. Supponiamo che questo insieme di livello ammetta una parametrizzazione regolare $\alpha(t)$. Allora posto $g(t) := f(\alpha(t))$, per definizione abbiamo che $g(t) = c$ e pertanto $g'(t) = 0$. D'altra parte applicando la derivata di funzioni composte abbiamo che

$$0 = g'(t) = \langle \nabla f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) \rangle$$

Ossia, il gradiente di f è ortogonale in ogni punto alle sue linee di livello. (Ricordiamo che $\alpha'(t)$ è tangente alla linea di livello e non nullo).



Esercizio. Nella figura, c'è un errore di "raffigurazione".

Confronta quanto detto per il gradiente e le curve di livello, con il gradiente di funzioni radiali.

Teorema (del valor medio di Lagrange)

Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con A aperto e siano $x, y \in A$. Supponiamo che: il segmento $[x, y]$ sia contenuto in A ; f sia differenziabile nei punti di $[x, y]$. Allora: esiste $\xi \in [x, y] \setminus \{x, y\}$ tale che $f(y) - f(x) = \langle \nabla f(\xi), (y - x) \rangle$

Dim. Sia $r(t) = (1 - t)x + ty$ per $t \in [0, 1]$ parametrizzazione del segmento $[x, y]$. La funzione $g(t) = f(r(t))$ per $t \in [0, 1]$ è continua e derivabile. Per il teorema di Lagrange unidimensionale esiste $t_0 \in]0, 1[$ tale che

$$g(1) - g(0) = g'(t_0)$$

Ovvero, esplicitando

$$g(1) - g(0) = f(r(1)) - f(r(0)) = f(y) - f(x)$$

$$g'(t_0) = \langle \nabla f(r(t_0)), r'(t_0) \rangle = \langle \nabla f(r(t_0)), (y - x) \rangle$$

Ponendo $\xi = r(t_0)$ si ha la tesi



Corollario (caratterizzazione delle funzioni a gradiente nullo)

Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con A insieme **aperto e connesso**. Supponiamo che f sia differenziabile in A e che $\nabla f(x) = 0$ per ogni $x \in A$. Allora: f è costante in A .

Dim. Dal teorema del valor medio deduciamo che negli estremi di ogni segmento contenuto in A , f assume lo stesso valore. La tesi segue dalla possibilità di connettere due punti qualsiasi con una poligonale.

Derivate parziali di ordine superiore

Sia $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ed esiste f_x . Possiamo calcolare (se esistono) le derivate parziali di f_x rispetto ad x e a y , e in tal caso scriveremo

$$f_{xx} = \partial_{xx}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad f_{yx} = \partial_{yx}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

Analogamente se esiste f_y , possiamo calcolare (sempre che esistano)

$$f_{xy} = \partial_{xy}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} := \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad f_{yy} = \partial_{yy}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} := \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Definizione

Sia A aperto, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{x} \in A$, $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Supponiamo che f sia derivabile parzialmente rispetto a x_j ; consideriamo $\frac{\partial f}{\partial x_j} : x \in A \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$. Diciamo che f è **derivabile parzialmente due volte in $\bar{x}$ rispetto a x_j e x_i** se la funzione $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ è derivabile parzialmente in $\bar{x}$ rispetto alla variabile x_i . In tal caso, tale numero si chiama **derivata parziale seconda di f in $\bar{x}$ rispetto a x_i e x_j** e si denota con uno dei simboli

$$f_{x_i x_j}(\bar{x}) = f_{ij}(\bar{x}) = \partial_{x_i x_j}^2 f(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}) := \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)(\bar{x})$$

Si dice **mista** per $j \neq i$. Si dice **pura** per $j = i$ e l'ultimo simbolo si scrive $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\bar{x})$.

Definizione

Siano A aperto, $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e $\bar{x} \in A$. Supponiamo che f sia derivabile parzialmente due volte in $\bar{x}$ (cioè derivabile parzialmente rispetto a x_i e x_j , per ogni $i, j \in \{1, \dots, n\}$). La matrice

$$\nabla^2 f(\bar{x}) = H_f(\bar{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\bar{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\bar{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\bar{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\bar{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\bar{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\bar{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\bar{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\bar{x}) \end{pmatrix}$$

si chiama **matrice hessiana** di f in $\bar{x}$.

Osservazione. In generale, le derivate parziali seconde dipendono dall'ordine in cui si esegue la derivazione.

Per esempio, per la funzione f definita in $\mathbb{R}^2$ ponendo

$$f(x, y) := \begin{cases} y^2 \arctan\left(\frac{x}{y}\right) & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases}$$

risulta $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$. (Calcolare per esercizio)

Teorema (di Schwarz)

Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, A aperto. Supponiamo che per gli indici $i \neq j$ le derivate parziali seconde miste $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ esistono in un intorno di $\bar{x}$ e sono continue in $\bar{x}$, allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{x}).$$

In particolare se entrambe le derivate esistono e sono continue in A allora coincidono in A .

Dimostrazione del Teorema di Schwarz. È un'applicazione del teorema di Lagrange. Dimostriamo il caso, più semplice, $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto, cioè f sia una funzione di 2 sole variabili che chiameremo (x, y) anziché (x_1, x_2) . Supponiamo dunque che le derivate parziali

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

esistano in un intorno U di (x_0, y_0) e siano continue in (x_0, y_0) . Poichè U è un intorno esistono due intervalli aperti I e J di centro x_0 e y_0 rispettivamente tali che $I \times J \subseteq U$. Fissato un qualunque $(x, y) \in I \times J$ sono ben definite le seguenti funzioni di una sola variabile reale

$$F(\xi) := f(\xi, y) - f(\xi, y_0), \quad \xi \in I$$

$$G(\eta) := f(x, \eta) - f(x_0, \eta), \quad \eta \in J$$

e osserviamo subito (ma l'useremo dopo) che (fare la verifica per esercizio)

$$F(x) - F(x_0) = G(y) - G(y_0). \tag{1}$$

Applicando il teorema di Lagrange alla funzione F nell'intervallo di estremi x_0, x : esiste, in tale intervallo, un punto $\xi_1 = \xi_1(x, y)$ tale che

$$F(x) - F(x_0) = F'(\xi_1)(x - x_0) = [f_x(\xi_1, y) - f_x(\xi_1, y_0)](x - x_0).$$

Dimostrazione del Teorema di Schwarz. continua

Applicando di nuovo il teorema di Lagrange alla funzione $f_x(\xi_1(x, y), \cdot)$ nell'intervallo di estremi y_0, y , esiste in tale intervallo un punto $\eta_1 = \eta_1(x, y)$ tale che

$$F(x) - F(x_0) = f_{xy}(\xi_1, \eta_1)(y - y_0)(x - x_0).$$

Procedendo in modo analogo per la funzione G , esisteranno $\eta_2 = \eta_2(x, y)$ nell'intervallo di estremi y_0, y e poi $\xi_2 = \xi_2(x, y)$ nell'intervallo di estremi x_0, x , tali che

$$G(y) - G(y_0) = f_{yx}(\xi_2, \eta_2)(y - y_0)(x - x_0).$$

Sfruttando la (1) si ottiene allora che

$$f_{xy}(\xi_1, \eta_1) = f_{yx}(\xi_2, \eta_2).$$

Passando al limite in questa uguaglianza per $x \rightarrow x_0$ e $y \rightarrow y_0$ si ha che, siccome $\xi_1(x, y)$ e $\xi_2(x, y)$ tendono a x_0 mentre $\eta_1(x, y)$ e $\eta_2(x, y)$ tendono a y_0 e le derivate seconde sono continue, si ottiene

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0),$$

cioè la tesi. □

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme aperto. Diciamo che f è di classe C^2 in A , e scriviamo $f \in C^2(A)$, se f è derivabile parzialmente in A con derivate parziali seconde continue in A .

Osservazioni

- 1) Le funzioni di $C^2(A)$, hanno le derivate parziali prime differenziabili e quindi sono continue, ossia appartengono a $C^1(A)$.
- 2) le derivate parziali seconde miste non dipendono dall'ordine in cui si esegue la derivazione;
- 3) la matrice hessiana è simmetrica.

Analogamente possiamo definire le derivate di ordine superiore al secondo.

$C^k(A)$ denota l'insieme delle funzioni che hanno tutte le derivate parziali di ordine k continue.

In modo analogo si può estendere il teorema di Schwarz alle derivate di ordine superiore.

Se una funzione è di classe C^k , le derivate fino all'ordine k non dipenderanno dall'ordine in cui si esegue la derivazione

Ad esempio se $f(x, y, z) \in C^4(A)$ allora

$$\frac{\partial^4 f}{\partial^2 x^2 \partial y \partial z} = \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial z \partial y \partial x}$$

Calcolare le derivate seconde miste della funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Cosa si può concludere circa la loro continuità nell'origine?

per $(x, y) \neq (0, 0)$.

$$f_x = \frac{(3x^2y - y^3)(x^2 + y^2) - (x^3y - xy^3)(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4y + 4x^2y^3 - y^5}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_y = \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2 + y^2) - (x^3y - xy^3)(2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^5 - 4x^3y^2 - xy^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f_{xy} = \frac{(x^4 + 12x^2y^2 - 5y^4)(x^2 + y^2)^2 - (x^4y + 4x^2y^3 - y^5)(4y(x^2 + y^2))}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{(x^2 - y^2)(x^4 + 10x^2y^2 + y^4)}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$f_{yx} = \frac{(5x^4 - 12x^2y^2 - y^4)(x^2 + y^2)^2 - (x^5 - 4x^3y^2 - xy^4)(4x(x^2 + y^2))}{(x^2 + y^2)^4} = \frac{(x^2 - y^2)(x^4 + 10x^2y^2 + y^4)}{(x^2 + y^2)^3}$$

Nell'origine, $(0, 0)$, usando la definizione

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0, k) - f_x(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k}{k} = -1$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

$$\text{Per } (x, y) \neq (0, 0): f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y) = \frac{(x^2 - y^2)(x^4 + 10x^2y^2 + y^4)}{(x^2 + y^2)^3}$$

$$\text{In } (0, 0): f_{xy}(0, 0) = \boxed{-1}, \quad f_{yx}(0, 0) = \boxed{1}$$

Equazioni differenziali alle derivate parziali importanti:

$$\Delta u(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0 \quad \text{Eq. di Laplace}$$

$$u_t = \Delta u(x, y, z) \quad \text{Eq. di diffusione/calore}$$

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} \quad \text{Eq. della corda vibrante}$$

$$u_t + cu_x = 0 \quad \text{Eq. di trasporto}$$

Ricordiamo qualche notazione

Sia $p = (p_1, \dots, p_h) \in \mathbb{R}^n$. Faremo le seguenti identificazioni

$$p = \underbrace{(p_1, p_2, \dots, p_h)}_{\text{vettore di } \mathbb{R}^n} \equiv \underbrace{(p_1 \ p_2 \ \dots \ p_h)}_{\text{matrice } 1 \times n} \equiv \underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_h \end{pmatrix}}_{\text{matrice } n \times 1}$$

Notazione Sia $H = (h_{ij})_{ij}$ una matrice $n \times n$ simmetrica.

La **forma quadratica** associata ad H è l'applicazione $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\langle H \cdot q, q \rangle = Hq \cdot q = \sum_{i,j=1}^n h_{ij} q_i q_j$$

Esempio. Per $n = 2$, $q = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$,

$$Hq = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ bx + dy \end{pmatrix} \equiv (ax + by, bx + dy) \in \mathbb{R}^2,$$

$$Hq \cdot q = (ax + by, bx + dy) \cdot (x, y) = ax^2 + byx + bxy + dy^2 = ax^2 + 2bxy + dy^2$$

Formula di Taylor

Sia $f \in C^k(A)$, A aperto di $\mathbb{R}^n$ e $x_0 \in A$. Poiché A è aperto, esiste $r > 0$ tale che $B_r(x_0) \subseteq A$. Sia $x \in B_r(x_0)$ e poniamo $w = x - x_0$. Risulta $\|w\| < r$, e $w + x_0 \in B_r(x_0)$. Si definisce la funzione

$$F(t) := f(x_0 + tw), \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Essendo F funzione di una sola variabile, vale la formula di McLaurin:

$$F(t) = F(0) + F'(0)t + \frac{F''(0)}{2!}t^2 + \cdots + \frac{F^{(k)}(0)}{k!}t^k + R_k(t, 0).$$

Osservando che

$$F(t) = f(x_0 + tw) \Rightarrow F(0) = f(x_0),$$

e, derivando, si ottiene: $F'(t) = \nabla f(x_0 + tw) \cdot w = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0 + tw)w_i$, quindi

$$F'(0) = \nabla f(x_0) \cdot w = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)w_i.$$

Analogamente,

$$F''(t) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0 + tw)w_i w_j, \quad F''(0) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)w_i w_j.$$

Possiamo continuare, ma ci fermiamo all'ordine 2, e consideriamo $t = 1$ e $w = x - x_0$.

Formula di Taylor di ordine 2

Per $t = 1$ abbiamo

$$F(1) = F(0) + F'(0) + \frac{F''(0)}{2!} + R_2(1, 0).$$

Sostituendo quanto ottenuto e ponendo $w = x - x_0$, si ottiene

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i})(x_j - x_{0,j}) + R_2(x, x_0).$$

Questa è la Formula di Taylor per funzioni di più variabili di centro x_0 e ordine 2, con il resto che soddisfa la proprietà

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_2(x, x_0)}{\|x - x_0\|^2} = 0,$$

valida per ogni $f \in C^2(A)$ e per ogni x in una palla centrata in x_0 .

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i}) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)(x_i - x_{0,i})(x_j - x_{0,j}) + R_2(x, x_0).$$

Teorema (Formula di Taylor di ordine 2)

Siano A aperto, $f \in C^2(A)$ e $\bar{x} \in A$. Chiamiamo **polinomio di Taylor di f di centro $\bar{x}$ e ordine 2** la funzione polinomiale $T_{\bar{x},2}$ definita in $\mathbb{R}^n$ ponendo

$$\begin{aligned} T_{\bar{x},2}(x) &:= f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), (x - \bar{x}) \rangle + \frac{1}{2} \langle H_f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}), (x - \bar{x}) \rangle \\ &= f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^n \partial_i f(\bar{x})(x_i - \bar{x}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \partial_{i,j} f(\bar{x})(x_i - \bar{x}_i)(x_j - \bar{x}_j) \end{aligned}$$

Chiamiamo **resto di Taylor di f di centro $\bar{x}$ e ordine 2** la funzione definita in A ponendo $R_{\bar{x},2}(x) := f(x) - T_{\bar{x},2}(x)$. Allora

$$\lim_{x \rightarrow \bar{x}} \frac{f(x) - T_{\bar{x},2}(x)}{\|x - \bar{x}\|^2} = 0$$

o equivalentemente

$$f(x) = f(\bar{x}) + \langle \nabla f(\bar{x}), (x - \bar{x}) \rangle + \frac{1}{2} \langle H_f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}), (x - \bar{x}) \rangle + o(\|x - \bar{x}\|^2)$$

Esercizio. Scrivere il polinomio di Taylor di centro $(0,0)$ e ordine 2 per $f(x, y) = \frac{\cos x}{\cos y}$